

课程： 高等数学 课程号 B099010222 任课教师： 考试方式：闭卷 卷号：

学院： 专业班级： 学号： 姓名：

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

河北工程大学 2017-2018 学年第二学期期末考试试卷 （ A ） 卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
评分								
评卷教师								

一、填空题 (每小题 3 分,共 15 分)

1、 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3 - \sqrt{xy+9}}{xy} =$ _____.

2、 设平面区域 $D: x^2 + y^2 \leq 1$, 则 $\int_D \int \sqrt{1-x^2-y^2} d\sigma$ _____.

3、 交换积分次序 $\int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x,y) dx =$ _____。

4、 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^k}$ 的收敛性为 k _____ 1 (>, < 或 =)。

5、 (管商) 差分方程 $y_{t+1} + 3y_t = 0$ 的通解为_____。

(非管商) 一阶微分方程 $y' - \frac{y}{x} = xe^x$ 的通解为_____。

二、选择题 (每小题 3 分,共 15 分)。

1、 已知 $D: -2 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2$, 则 $\iint_D (x^2 + y^2) \sin x dx dy =$ ()

- A. $\frac{\pi}{2}$ B. 0 C. $-\frac{\pi}{2}$ D. 1

2、 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 偏导数存在且连续是 $f(x, y)$ 点 (x_0, y_0) 可微的 ()

- A. 充分而非必要条件 B. 充分必要条件
C. 即非充分又非必要条件 D. 必要条件

3、 微分方程 $y'' - 4y' + 3y = 6xe^x$ 的特解形如 ()

- A. $ax + b$ B. $(ax + b)e^x$ C. $x(ax + b)e^x$ D. xe^x

4、 函数 $z = y^2 + 2xy + 2x$ 的极值点为 ()

- A. (1, -1) B. (1, 1) C. (-1, -1) D. (-1, 1)

课程： 高等数学 课程号 B099010222 任课教师： 考试方式：闭卷 卷号：

学院： 专业班级： 学号： 姓名：

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

5、下列级数收敛的是 ()

A. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n}}$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-5)^n}{2^n}$ C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2n-1}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

三、计算题。(每小 6 分, 共 36 分)

1、设 $z = xy - \sin t$, $x = e^t$, $y = \cos t$, 求 $\frac{dz}{dt}$ 。

2、求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n}}$ 的收敛域。

3、计算二重积分 $\iint_D y \sqrt{1+x^2-y^2} d\sigma$, 其中积分区域 D 由直线 $y = x$, $x = -1$ 和 $y = 1$ 围成。

4、求一阶微分方程 $\frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} \ln y = 0$ 的通解。

课程：高等数学 课程号 B099010222 任课教师： 考试方式：闭卷 卷号：

学院： 专业班级： 学号： 姓名：

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

5、 $(1.97)^{1.05}$ 计算的近似值。

6、求微分方程 $y'' - 2y' + y = 0$ 满足初始条件 $y|_{x=0} = 4, y'|_{x=0} = 2$ 的特解。

四、设 $z = f(xy, x^2 - y^2)$, f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。(9分)

五、将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x + 2}$ 展开成 x 的幂级数。(8分)

课程： 高等数学 课程号 B099010222 任课教师： _____ 考试方式： 闭卷 卷 号： _____

学院： _____ 专业班级： _____ 学号： _____ 姓名： _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

六、求由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $z = x^2 + y^2$ 所围成的立体的体积。 (9 分)

七、某厂为促销产品，需做两个方案的广告宣传，当广告费为 x, y 时，销量 $\theta = \frac{200x}{x+5} + \frac{100y}{y+10}$ ，而利

润 $L = \frac{1}{5}\theta - (x + y)$ ，两个方案的广告费用共 2.5 万元，问应如何分配两个方案的广告费才能使利润最大？ (8 分)